Basis Wiskunde

2025-10-10

Inhoudsopgave

Preface **4**

Introductie **5**

1 Algebra **6**
1.1 Introductie . . . 6
1.2 Volgorde van bewerkingen . . . 6
1.3 Vergelijkingen met één onbekende . . . 6
1.3.1 Lineaire verbanden . . . 7
1.3.2 Vergelijking oplossen . . . 7
1.3.3 Kwadratische verbanden . . . 7
1.4 Opdrachten . . . 9

2 Breuken **10**
2.1 Introductie . . . 10
2.2 Rekenregels voor breuken . . . 10
Vereenvoudigen . . . 10
Vermenigvuldigen . . . 10
Delen . . . 11
Optellen en aftrekken . . . 11
Breuken uit een vergelijking halen . . . 12
Voorbeelden . . . 12
2.3 Opdrachten . . . 13

3 Exponenten & Logaritmen **15**
3.1 Introductie . . . 15
3.2 Exponenten . . . 15
3.2.1 Hele grote en hele kleine getallen . . . 16
3.3 Logaritmen . . . 16
3.4 Grafieken met een logaritmische schaal . . . 16
3.4.1 Voorbeeld logaritmische schaal . . . 17
3.5 Opdrachten . . . 18

4 Asymptoten & Limieten **20**
4.1 Introductie . . . 20
4.2 Horizontale asymptoten . . . 20

4.3 Verticale asymptoten . . . 21
4.4 Limieten bepalen . . . 23
4.5 Opdrachten . . . 24

5 Afgeleiden **25**
5.1 Introductie . . . 25
5.2 Afgeleiden van veel voorkomende vergelijkingen . . . 26
5.3 Opdrachten . . . 26

6 Functies schetsen **28**
6.1 Introductie . . . 28
6.2 Veelvoorkomende functies . . . 28
Grafieken van een constante functie . . . 28
Grafieken van lineaire functies . . . 28
Grafieken van kwadratische functies . . . 29
Grafieken van machtsfuncties . . . 29
6.3 Stappenplan functies schetsen . . . 29
6.4 Opdrachten . . . 30

Antwoorden **32**
Antwoorden Hoofdstuk 1 . . . 32
Antwoorden Hoofdstuk 2 . . . 33
Antwoorden Hoofdstuk 3 . . . 35
Antwoorden Hoofdstuk 4 . . . 37
Antwoorden Hoofdstuk 5 . . . 38
Antwoorden Hoofdstuk 6 . . . 38

Referenties **41**

Preface

Introductie

1 Algebra

1.1 Introductie

Een vergelijking is een wiskundige relatie die één of meerdere onbekende variabelen bevat. We kunnen erachter komen wat de waarde van deze onbekende variabele is door de vergelijking op te lossen. Dit hoofdstuk geeft meer informatie over het oplossen van vergelijkingen.

1.2 Volgorde van bewerkingen

Wiskundige bewerkingen worden altijd in de volgende vaste volgorde uitgewerkt:

1. haakjes
2. machtsverheffen en worteltrekken
3. vermenigvuldigen en delen
4. optellen en aftrekken

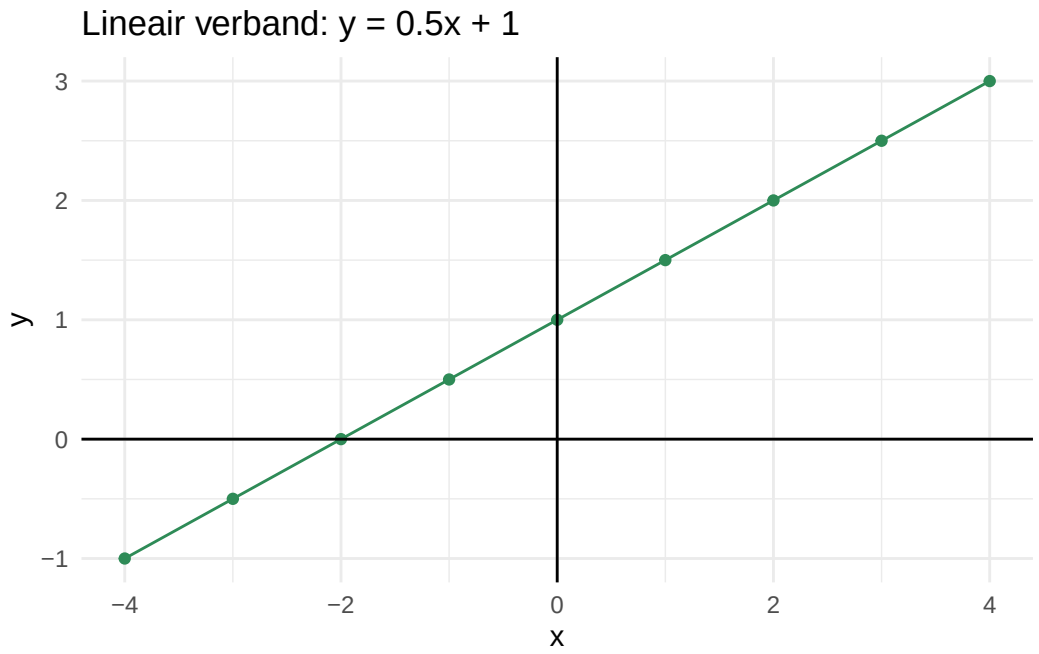
Bewerkingen die op dezelfde plek staan, zijn gelijkwaardig en worden van links naar rechts uitgevoerd.

1.3 Vergelijkingen met één onbekende

In wiskundige vergelijkingen zijn we vaak geinteresseerd in de waarde van één of meerdere onbekenden. Als we bijvoorbeeld de vergelijking $2x = 4$ hebben, willen we graag weten voor welke waarde van x dit geldt. Deze vergelijking is zo simpel dat je het misschien meteen ziet: als x gelijk is aan 2, staat er $2 \cdot 2$, en klopt de vergelijking. Maar het is niet altijd eenvoudig om direct af te lezen welke waarde x moet hebben om de vergelijking kloppend te maken. Hoe lossen we bijvoorbeeld de vergelijking $3x + 2 = 7$ of $2(x - 8) = -10 - x$ op? Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat deze vergelijkingen **lineaire verbanden** beschrijven.

1.3.1 Lineaire verbanden

In een lineaire verband komen geen kwadraten of hogere machten in voor. We kunnen een lineair verband opschrijven in de algemene vorm $y = ax + b$. Hierbij zijn x en y de variabelen, en a en b de parameters. De parameter a zegt iets over hoe snel y toeneemt of afneemt als een functie van x. De parameter b defineert de beginwaarde, oftewel de waarde van y als x gelijk is aan nul. Deze relatie tussen x en y kunnen we nu weergeven in een assenstelsel:



De rechte lijn in de grafiek geeft aan dat we te maken hebben met een lineair verband.

1.3.2 Vergelijking oplossen

Om vergelijkingen op te lossen maken we gebruik van simpele algebraïsche handelingen, waarvan de **balansmethode** de meest belangrijke is: zo lang je aan beide kanten van het $=$ teken dezelfde bewerkingen doet, blijft de vergelijking altijd gelden. Als je aan beide kanten van het $=$ teken dezelfde hoeveelheid optelt, aftrekt, of met dezelfde hoeveelheid vermenigvuldigt, is er feitelijk niets veranderd. Om lineaire vergelijkingen op te lossen kun je gebruik maken van het volgende stappenplan:

1.3.3 Kwadratische verbanden

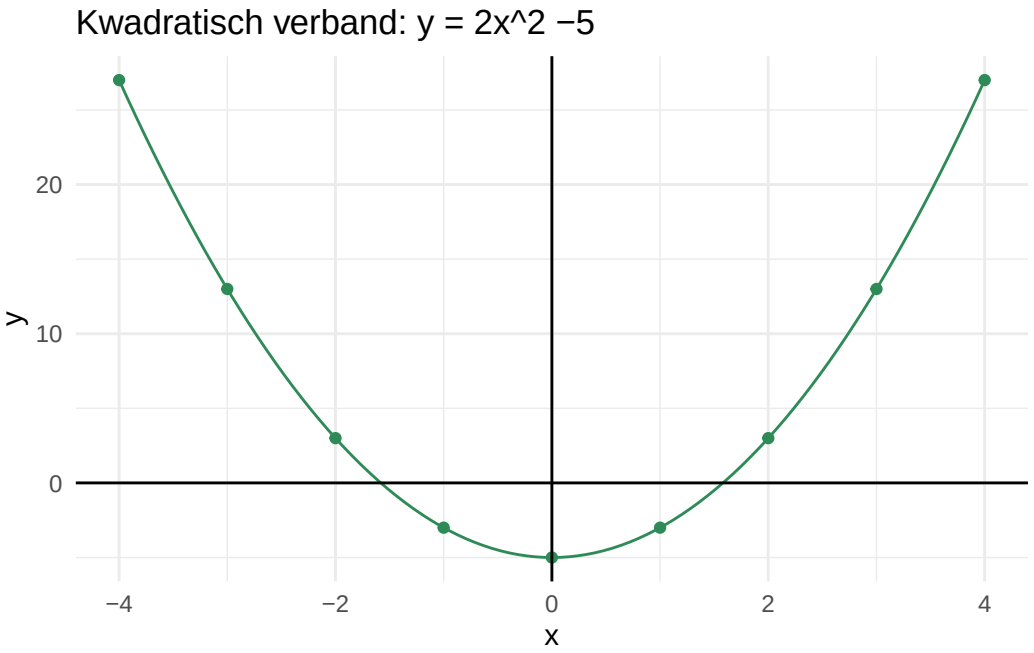
Een kwadratisch, of tweedegraads, verband heeft de vorm $y = ax^2 + bx + c$.

Stappenplan lineaire vergelijkingen:

1. Haakjes uitwerken.
2. Alles met de variabele naar links.
3. Alles zonder de variabele naar rechts.
4. Delen door het getal voor de variabele.

Voorbeeld: $2(x-8) = -10 - x$

1. $2x - 16 = -10 - x$
2. Aan beide kanten x optellen: $3x - 16 = -10$
3. Aan beide kanten 16 aftrekken: $3x = 6$
4. Aan beide kanten delen door 3: $x = 6 : 3 \rightarrow x = 2$



Het oplossen van een kwadratische vergelijking kan op verschillende manieren. Stel allereerst je voor dat $c = 0$. In dit geval bevatten alle termen x, en kunnen we x buiten haakjes halen. Je krijgt dan twee oplossingen, waarvan er altijd één is waarbij $x = 0$. Bekijk bijvoorbeeld hetvolgende voorbeeld:

Als c echter niet gelijk is aan 0, is er een derde term die *geen* x bevat. Het oplossen van kwadratische vergelijkingen waarbij er een term is die geen x bevat kan niet opgelost worden door x buiten haakjes te halen. Dit is het geval voor vergelijkingen met de vorm $y = ax^2+bx+c$ (waarbij $c \neq 0$). Hiervoor kunnen we de abc-formule gebruiken. Deze formule geeft de twee mogelijke oplossingen: $x_1 = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ en $x_2 = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

Stappenplan kwadratische vergelijkingen:

1. Haakjes uitwerken.
2. Alles met de variabele naar links.
3. Alles zonder de variabele naar rechts.
4. Delen door het getal voor de variabele.

Voorbeeld: $2x^2 + 4x = 0$

1. $x(2x + 4) = 0$
2. $x(2x + 4)$ is gelijk aan 0, als:
   1. $x = 0$

   OF
   2. $2x + 4 = 0$

      $2x = -4$

      $x = -4 : 2$

      $x = -2$

1.4 Opdrachten

Oefening 1.1. Los de volgende vergelijkingen op:

a.

$3x + 5 = 11$

b.

$x^2 + 2x - 8 = 0$

c.

$x^2 - 9 = 0$

Oefening 1.2. Vereenvoudig de volgende uitdrukking:

$(ax - 2by)(3y - 4bx) + 2b(2ax^2 + 3y^2) - 8xyb^2$

Oefening 1.3. Los de vergelijkingen op voor de aangegeven variabele (geef je antwoord in de vorm variabele = …):

a. vind r in: $3r + 2 - 5(r + 1) = 6r + 4$

b. vind x in: $x + \frac{4}{x} = 4$

c. vind N in: $(b - \frac{N}{k})N = 0$

d. vind N in: $(b - d(1 + \frac{N}{k}))N = 0, \;\; d \neq 0; \; k \neq 0$

e. vind N in: $(\frac{b}{1+N/h} - d)N = 0, \; b \neq 0$

2 Breuken

2.1 Introductie

Veel biologische processen worden wiskundig beschreven met vergelijkingen waarin breuken voorkomen. Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste rekenregels voor het werken met breuken, zodat je goed voorbereid bent om dit soort modellen aan de slag te gaan.

2.2 Rekenregels voor breuken

Een breuk bestaat altijd uit een **teller** (*numerator* in het Engels) en een **noemer** (*denominator* in het Engels). In de breuk $\frac{a}{b}$, is a de teller is en b de noemer.

Vereenvoudigen

Als een breuk zowel boven als onder de deelstreep wordt vermenigvuldigd met hetzelfde getal mag dit getal weggestreept worden.

$$\frac{ca}{cb} = \frac{a}{b}$$

Hetzelfde geldt als zowel de teller als de noemer door hetzelfde getal gedeeld wordt.

$$\frac{a/c}{b/c} = \frac{a}{b}$$

Deze rekenregel verklaart ook dat bijvoorbeeld $\frac{4}{8}$ vereenvoudigd mag worden tot $\frac{1}{2}$ ($\frac{4}{8} = \frac{4 \cdot 1}{4 \cdot 2} = \frac{1}{2}$).

Vermenigvuldigen

Het vermenigvuldigen van twee breuken gaat volgens de regel “teller keer teller, noemer keer noemer”.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Tip

Deze regel kun je ook gebruiken als je een breuk vermenigvuldigt met een geheel getal. Het gehele getal kun je schrijven als een breuk met als noemer 1. Bijvoorbeeld:

$$5 \cdot \frac{2}{7} = \frac{5}{1} \cdot \frac{2}{7} = \frac{5 \cdot 2}{1 \cdot 7} = \frac{10}{7}$$

Delen

De vuistregel bij het delen door een breuk is: "delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde". Dit geldt zowel bij het delen van gehele getallen als bij het delen van breuken.

$$a : \frac{b}{c} = a \cdot \frac{c}{b} = \frac{ac}{b}$$
$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

Optellen en aftrekken

Breuken kunnen alleen bij elkaar worden opgeteld als ze gelijknamig zijn (dezelfde noemer hebben).

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

Maar hoe los je bijvoorbeeld het volgende probleem op?

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$$

Als breuken niet gelijknamig zijn, moeten ze eerst gelijknamig gemaakt worden voordat ze opgeteld kunnen worden. Dit kun je doen door de teller en noemer van de eerste breuk te vermenigvuldigen met de noemer van de tweede breuk, en op dezelfde manier de teller en noemer van de tweede breuk te vermenigvuldigen met de noemer van de eerste breuk.

Dit mag omdat een breuk waarbij de teller en noemer gelijk zijn, altijd 1 is ($\frac{d}{d} = 1$). Als je een getal vermenigvuldigt met 1 verandert de waarde van het getal niet, je mag dit dus altijd doen.

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{d} = \frac{ad}{bd}$$
$$\frac{c}{d} = \frac{c}{d} \cdot \frac{b}{b} = \frac{bc}{bd}$$

Zoals je ziet, zijn beide breuken nu gelijknamig en mogen we ze dus optellen. Dit doen we door de tellers bij elkaar op te tellen, terwijl de noemer hetzelfde blijft.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd} = \frac{ad + bc}{bd}$$

Dezelfde regels gelden voor het aftrekken van breuken: als de breuken gelijknamig zijn mag je de tellers van elkaar aftrekken. Zijn ze niet gelijknamig? Dan moet je ze eerst gelijknamig maken zoals hierboven beschreven.

Breuken uit een vergelijking halen

Soms kan het handig zijn om een vergelijking met een breuk erin om te schrijven, zodat de breuk verdwijnt. Dit kun je doen door de vergelijking aan de rechter- en linkerkant van het is-teken (=) te vermenigvuldigen met de noemer van de breuk. Doordat je beide kanten van het is-teken vermenigvuldigt met hetzelfde getal, blijft de vergelijking kloppend.

$$\frac{a}{b} = cx$$
$$a = bcx$$

Voorbeelden

2.2.0.1 Voorbeelden

Probeer eerst zelf de vergelijkingen op te lossen voordat je naar de uitleg kijkt!

2.2.0.2 Los op: $\frac{2}{5x} + \frac{3}{4} = 0.5$

Los de volgende vergelijking op: $\frac{2}{5x} + \frac{3}{4} = 0.5$.

Dit kan op twee verschillende manieren. De eerste manier is het meest eenvoudig, maar voor de volledigheid staat manier twee ook in de uitleg.

1. Eerst de breuken optellen. Om dit te doen moeten de breuken eerst dezelfde noemer hebben: $\frac{2 \cdot 4}{5x \cdot 4} + \frac{3 \cdot 5x}{4 \cdot 5x} = 0.5$ oftewel $\frac{8}{20x} + \frac{15x}{20x} = 0.5$. Nu kunnen we de breuken optellen: $\frac{8+15x}{20x} = 0.5$. Daarna kunnen we de breuk weghalen door aan beide kanten te vermenigvuldigen met $20x$, dan krijgen we: $8 + 15x = 10x$. Door aan beide kanten $15x$ af te trekken krijgen we $8 = -5x$ oftwel $x = -\frac{8}{5}$.

2. Meteen de breuk met x isoleren door aan beide kanten $\frac{3}{4}$ af te trekken: $\frac{2}{5x} = 0.5 - \frac{3}{4}$. We kunnen 0.5 vervolgens als een breuk schrijven om de twee getallen aan de rechterkant van elkaar af te trekken: $\frac{2}{5x} = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}$. Gelijknamig maken van deze breuken geeft: $\frac{2}{5x} = \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 4} - \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2}$ oftewel $\frac{2}{5x} = \frac{4}{8} - \frac{6}{8}$. Nu kunnen we de breuken van elkaar aftrekken: $\frac{2}{5x} = -\frac{2}{8}$. In zo'n situatie, waarbij er aan beide kanten van het is-teken enkel een breuk staat, mag je de noemer van de eerste breuk vermenigvuldigen met de teller van de andere breuk, en vice versa: $2 = -\frac{2 \cdot 5x}{8}$ en $2 \cdot 8 = -2 \cdot 5x$. Dit geeft $16 = -10x$. Dus $x = -\frac{16}{10}$, en vereenvoudigd $x = -\frac{8}{5}$.

2.2.0.3 Los op: $\frac{2}{x+3} = 5$

Los de volgende vergelijking op: $\frac{2}{x+3} = 5$.

Door aan beide kanten met $x + 3$ te vermenigvuldigen verwijderen we de breuk $2 = 5(x + 3)$. Haakjes uitwerken geeft $2 = 5x + 15$. We kunnen de term met x erin isoleren door aan beide kanten van het is-teken 15 af te trekken. Dit geeft: $2 - 15 = 5x$ oftewel $-13 = 5x$. Delen door 5 geeft: $x = -\frac{13}{5}$.

2.3 Opdrachten

Oefening 2.1. Reken uit, en vereenvoudig waar mogelijk:

a. $\frac{1}{7} \cdot \frac{2}{4}$

b. $\frac{1}{6} - \frac{2}{3}$

c. $\frac{2}{3} : \frac{4}{5}$

d. $\frac{4}{12} + \frac{5}{36}$

Oefening 2.2. Familie Jansen heeft een inkomen van 2400 euro. Ze besteden $\frac{1}{3}$ van het inkomen aan hun hypotheek, $\frac{1}{7}$ aan boodschappen en $\frac{1}{4}$ aan gas, water en elektriciteit. Ze krijgen $\frac{1}{3}$ van hun hypotheekbetalingen terug van de belastingdienst. Hoe veel geld houdt familie Jansen elke maand over? Reken uit door alle breuken eerst samen te voegen in één breuk.

Oefening 2.3. Schrijf als één breuk:

$\frac{6}{r} - \frac{5r}{30r+5}$

Oefening 2.4. Los op voor x:

$\frac{a}{b}x - \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$

Oefening 2.5. Los op voor A:

$25A : \frac{3}{7} = 12 - \frac{1}{3}A$

Oefening 2.6. Los op voor N:

a. $(b - \frac{N}{k})N = 0$

b. $(b - d(1 + \frac{N}{k}))N = 0, d \neq 0; k \neq 0$

c. $(\frac{b}{1+N/h} - d)N = 0, b \neq 0$

3 Exponenten & Logaritmen

3.1 Introductie

Stel je één enkele bacterie voor op een agarplaat. Deze bacteriesoort groeit snel en deelt zich elk uur. Na één uur zijn er $1 \cdot 2 = 2$ bacteriën. Na vijf uur zijn dat er $1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$. Gelukkig is er een makkelijke manier om dit op te schrijven: na n delingen, zijn er 2^n bacteriën. Dit is een simpel voorbeeld van exponentiële groei, die we ook kunnen uitdrukken met de volgende vergelijking, waarbij B het aantal bacteriën is en n het aantal delingen:

$$B = B_0 \cdot 2^n \tag{3.1}$$

Hierbij staat B_0 voor het aantal bacteriën waarmee je start. Hoewel je misschien gewend bent dat wiskundige functies vaak in de vorm $y = f(x)$ geschreven worden, kun je y en x vervangen met letters die voor de biologie wat logischer zijn: B voor **b**acteriën, en n voor ***n**umber of divisions*. Exponententen en logaritmen (het omgekeerde van een exponent) komen veel voor in biologische processen, dus het is belangrijk om er mee te leren rekenen. In dit onderdeel bespreken we daarom de relevante rekenregels.

3.2 Exponenten

Een exponent geeft aan hoe vaak het grondtal met zichzelf vermenigvuldigd wordt.
Bijvoorbeeld $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$. Hierbij is 2 het grondtal en 4 de exponent.
Wortels kunnen ook als exponent weergegeven worden, de exponent is dan gelijk aan $\frac{1}{2}$.
Bijvoorbeeld $\sqrt{4} = 4^{\frac{1}{2}} = 2$.

Rekenregel	Voorbeeld
$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$	$2^2 \cdot 2^3 = 2^{2+3} = 2^5$
$a^n : a^m = a^{n-m}$ als $a \neq 0$	$2^5 : 2^2 = 2^{5-2} = 2^3$
$(a^n)^m = a^{nm}$	$(2^2)^2 = 2^4$
$(a^n \cdot b^m)^q = a^{nq} \cdot b^{mq}$	$(2^3 \cdot 3^4)^2 = 2^6 \cdot 3^8$
$a^{-n} = 1/a^n$	$4^{-2} = 1/4^2$
$a^0 = 1$	$2^0 = 1$

3.2.1 Hele grote en hele kleine getallen

In de biologie werken we vaak met grote waardes, zoals megatonnen uitgestoten CO_2 of miljoenen rode bloedcellen geproduceerd per uur. Deze grote waarden worden meestal aangegeven met een macht van tien. Zo kan 2500 opgeschreven worden als $2.5 \cdot 1000 = 2.5 \cdot 10^3$. Ook erg kleine getallen kunnen zo opgeschreven worden: $0.000015 = 1.5 \cdot 0.00001 = 1.5 \cdot 10^{-5}$ Een andere manier om dit op te schrijven is: $1.5 \cdot 10^{-5} = 1.5E - 5 = 1.5\exp{-5}$ en $2.5 \cdot 10^3 = 2.5E3 = 2.5e3$. Zulke notaties zul je voornamelijk terugvinden in grafieken.

3.3 Logaritmen

De logaritme is het omgekeerde van de exponent. Je kunt een exponent altijd herschrijven als een logaritme, en andersom: ${}^2\log 16 = 4$ want $2^4 = 16$. Dit is belangrijk, omdat het kan zijn dat de onbekende die je wil oplossen de exponent is, bijvoorbeeld $2^x = 18$. Hier staat dus eigenlijk: tot welke macht moeten we 2 verheffen, om 18 te krijgen. Om dit op te lossen, schrijven we om naar een logaritme: $x = {}^2\log 18$.

Meer algemeen kunnen we zeggen: als ${}^a\log c = b$ dan geldt $a^b = c$. Hierbij is a het grontal en b de exponent. Als het grontal van de logaritme weg is gelaten, dan is het grondtal 10 ($\log c = {}^{10}\log c$). Een logaritme met grondtal e heet de natuurlijke logaritme (ln), en wordt zo geschreven: ${}^e\log c = \ln c$

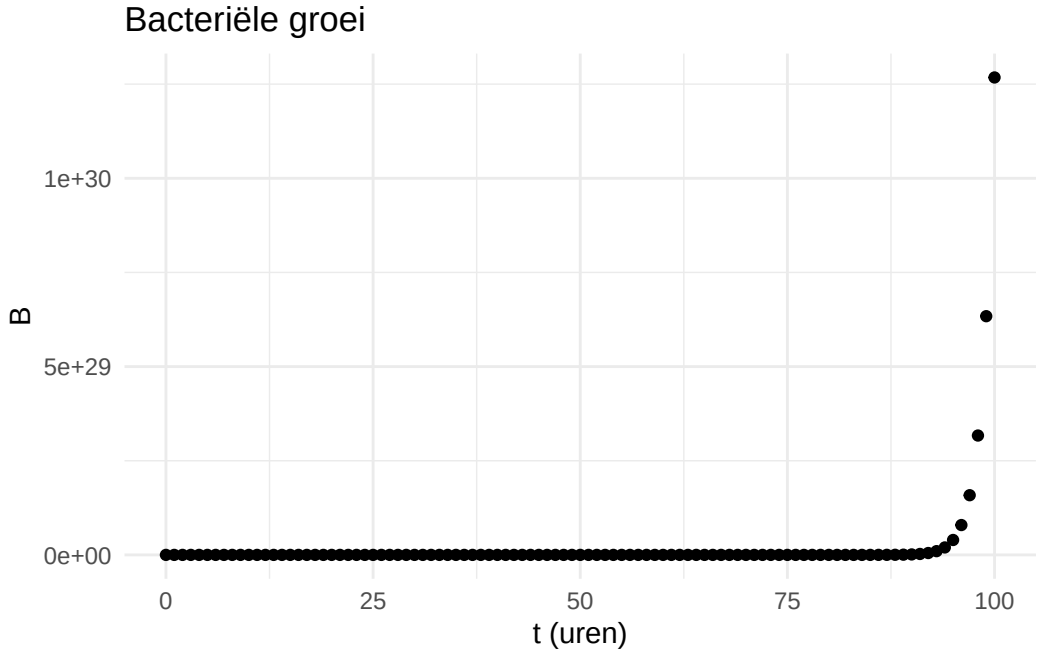
Rekenregel	Voorbeeld
${}^b\log b^a = a$	${}^{10}\log 1000 = {}^{10}\log 10^3 = 3$
$\log a + \log b = \log ab$	$\log 100 + \log 10 = \log 1000$
$\log a - \log b = \log a/b$	$\log 8 - \log 2 = \log 8/2 = \log 4$
$a \cdot \log b = \log b^a$	$7 \cdot \log 5 = \log 5^7$
${}^a\log c = b \quad \Rightarrow \quad a^b = c$	${}^2\log 8 = 3 \quad \Rightarrow \quad 2^3 = 8$

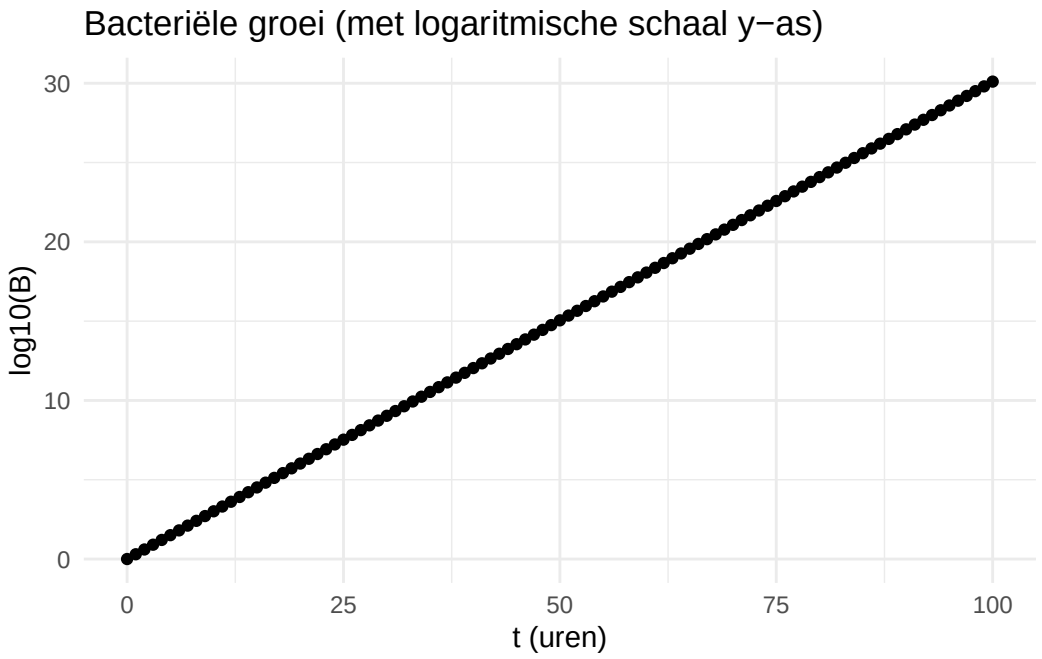
3.4 Grafieken met een logaritmische schaal

In de biologie worden vaak grafieken gebruikt om de relaties tussen verschillende variabelen te visualiseren, zoals groei van organismen of concentraties van stoffen. Omdat biologische data vaak enorme variaties in grootte of concentratie kunnen hebben kan een logaritmische schaal (log-schaal) heel nuttig zijn. In plaats van een lineaire schaal, waarbij de intervallen gelijk zijn, ordent een log-schaal data op basis van machtsverhoudingen. Dit betekent dat gelijke afstanden op de grafiek overeenkomen met exponentiële verschillen in de werkelijke waarde. Hierdoor worden zowel kleine als grote waarden overzichtelijk weergegeven. Log-schalen worden veel gebruikt bij exponentiële processen zoals bacteriële groei.

3.4.1 Voorbeeld logaritmische schaal

Het nut van de logaritmische schaal wordt snel duidelijk als we teruggaan naar het voorbeeld uit de introductie. We kunnen de groei van deze bacteriën over tijd weergeven in een grafiek. In dit geval gaat het om een bacterie die elk uur deelt. Stel je voor dat we beginnen met één bacterie en de groei van de kolonie 100 uur lang bijhouden. De grafiek hieronder geeft het aantal bacteriën over tijd weer. Het valt meteen op dat de laatste waarden van de grafiek zó groot zijn, dat de kleinere waarden niet goed meer af zijn te lezen. Dit is precies waarvoor een logaritmische schaal handig is: hierdoor zijn zowel kleine als grote waarden duidelijk af te lezen van de grafiek.





3.5 Opdrachten

Oefening 3.1. Schrijf in de vorm a^b:

a. $7^{345} \cdot 7^5 =$

b. $32^{20} \cdot 32^{18} =$

c. $2^5 \cdot 2^2 \cdot 2^3 =$

d. $3^{25} \cdot 3^{25} \cdot 3^{25} =$

Oefening 3.2. Los op:

a. $\log 100 =$

b. ${}^{2}\log 64 =$

c. ${}^{8}\log 512 =$

d. ${}^{5}\log 125 =$

Oefening 3.3.

Bacillus cereus deelt elke 30 minuten. Je inoculeert een cultuur met precies 100 bacteriën. Hoeveel bacteriën zijn er na 3 uur?

Oefening 3.4.

Een bacteriekolonie groeit onder ideale omstandigheden in het labaratorium. Na 3 uur zijn er 10.000 bacteriën, en na 5 uur zijn het er 40.000. Met hoeveel bacteriën is de kolonie begonnen? Tip: bepaal eerst wat de groeisnelheid van de kolonie is.

Oefening 3.5. Los op voor x:

a. $\log(2x) = 3$

b. $5e^x = 11$

c. $log_2(64^x) = 36$

Oefening 3.6.

Simplificeer de volgende uitdrukking, neem aan dat $n \neq 0$ en $p \neq 0$:

$\frac{(n^{-3})^4}{(n^4 p^{-3})^{-3}}$.

4 Asymptoten & Limieten

4.1 Introductie

Asymptoten zijn een wiskundig concept dat belangrijk kan zijn in biologische modellen, vooral om te begrijpen hoe een functie zich gedraagt wanneer de variabele heel groot of heel klein wordt. Dit is vooral handig voor inzicht in biologische systemen op de langere termijn.

Een asymptoot is een lijn, die door een functie wordt benaderd, maar nooit precies bereikt. Bij het schetsen van een grafiek zijn asymptoten vaak een handig hulpmiddel. Dit hoofdstuk beschrijft wat verticale en horizontale asymptoten zijn en hoe je ze kunt vinden.

4.2 Horizontale asymptoten

Een horizontale asymptoot is een lijn met de vorm $y = a$. De grafiek benadert deze horizontale lijn voor hele grote of hele kleine waarden van x. Wiskundig heten deze "hele grote" en "hele kleine" waarden limieten.

De notatie hiervoor is als volgt:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = a$$

Als de functie a benadert voor hele **grote** waarden van x, of:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = a$$

Als de functie a beandert voor hele **kleine** waarden van x. Zoals je uit deze notatie kunt aflezen kun je horizontale asymptoten vinden door te kijken of de grafiek een waarde benadert voor $x \to \pm\infty$.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een functie met een horizontale asymptoot is:

$$f(x) = 5 + \frac{1}{x}$$

Als we hele grote waarden voor x invullen in deze functie, dan komt de uitkomst steeds dichter in de buurt van 5. Dit geldt zowel voor grote positieve als negatieve waarden. Doordat $\frac{1}{x}$ nooit gelijk aan 0 kan worden, zal $f(x)$ nooit precies 5 worden. Daarom heeft deze functie een horizontale asymptoot $y = 5$.

4.3 Verticale asymptoten

Een verticale asymptoot is een lijn met de vorm $x = a$. Dit betekent dat de waarde van $f(x)$ voor $x = a$ naar oneindig gaat. Dit kan zowel plus als min oneindig zijn. In wiskundige notatie betekent dat:

$$\lim_{x \uparrow x_0} f(x) = \pm\infty$$

als de asymptoot bereikt wordt vanaf de "linkerkant" door x te verhogen tot $x = a$. Of, als de asymptoot vanaf de "rechterkant" bereikt wordt door x te verlagen tot $x = a$.

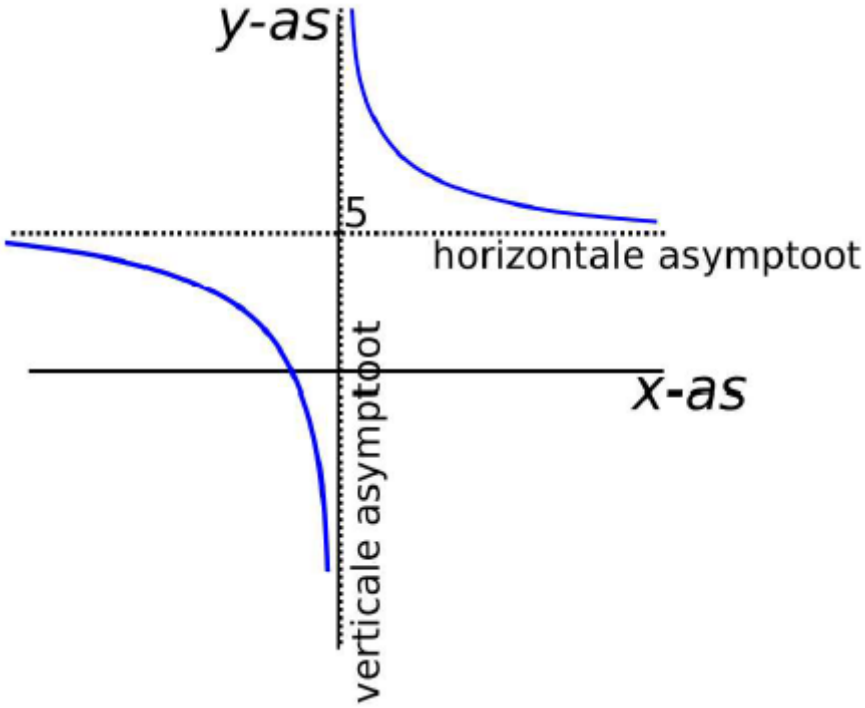
$$\lim_{x \downarrow x_0} f(x) = \pm\infty$$

Voorbeeld

De hierboven genoemde functie $f(x) = 5 + \frac{1}{x}$ heeft niet alleen een horizontale asymptoot, maar ook een verticale asymptoot. Dit is vaak het geval bij functies waarbij de variabele in de noemer van een breuk staat, omdat we niet kunnen delen door 0. Zoals je hebt geleerd is delen hetzelfde als vermenigvuldigen met het omgekeerde. Delen door een heel klein getal is dus hetzelfde als vermenigvuldigen met een heel groot getal. Delen door 0 (oneindig klein), is dus hetzelfde als vermendigvuldigen met oneindig. Omdat "oneindig" alleen als concept bestaat, wordt er meestal gezegd dat de functie niet gedefiniëerd is wanneer er door 0 gedeeld wordt.

Om de functie te kunnen schetsen, moeten we weten hoe het eruit ziet rondom het punt $x = 0$. Als x net iets groter is dan 0, wordt $f(x)$ heel groot. Dit komt doordat delen door een heel klein positief getal een hele grote positieve uitkomst geeft. Als we $x = 0$ benaderen vanuit het negatieve domein, delen dan door een hele kleine negatieve waarde, wat een hele grote negatieve uitkomst geeft.

Als we deze informatie combineren kunnen we $f(x)$ schetsen:



Figuur 4.1: Schets van de functie $f(x) = 5 + \frac{1}{x}$, met horizontale asymptoot $y = 5$ en verticale asymptoot $x = 0$

4.4 Limieten bepalen

1. Limieten voor $x \to \infty$

Wanneer x naar oneindig gaat, kun je niet simpelweg $x = \infty$ invullen, omdat oneindig geen getal is. Kijk in plaats daarvan naar het gedrag van de functie voor grote waarden van x.

Voorbeeld

$$\lim_{x \to \infty} 3x^2 - 5 = \infty$$

Dit betekent dat de functie steeds groter wordt naarmate x groter wordt. | Voor functies zoals $f(x) = ax^3 - bx^2$ moet je kijken naar de termen met de hoogste macht van x. In dit geval is dat ax^3. Dit betekent dat het positieve gedeelte van de functie (ax^3) sneller toeneemt dan het negatieve gedeelte ($-bx^2$). De functie zal dus steeds groter worden naarmate x groter wordt, dus:

$$\lim_{x \to \infty} ax^3 - bx^2 = \infty$$

2. Limieten van rationale functies

Rationale functies zijn functies die een breuk bevatten, in de vorm $f(x) = \frac{p(x)}{g(x)}$. Bij het berekenen van limieten van deze functies kun je de volgende regels toepassen:

Omschrijving	Wiskundige notatie
Als je een constante deelt door x, gaat de uitkomst naar 0 voor grote waarden van x ($x \to \infty$)	$\lim_{x \to \infty} \frac{C}{x} = 0$
Als je een constante deelt door x, gaat de uitkomst naar ∞ wanneer $x \to 0$	$\lim_{x \to 0} \frac{C}{x} = \infty$
Als je x deelt door een constante, gaat de uitkomst naar ∞ voor grote waarden van x	$\lim_{x \to \infty} \frac{x}{C} = \infty$
Als je x deelt door een constante, gaat de uitkomst naar 0 wanneer $x \to 0$	$\lim_{x \to 0} \frac{x}{C} = 0$

Snel limieten bepalen

1. Vind de hoogste macht van x (of een andere variabele) in de functie.
2. De term met de hoogste macht zal de overhand spelen
3. Gaat deze term naar oneindig? Dan is de limiet oneindig. Gaat deze term naar 0? Dan is de limiet 0.

4.5 Opdrachten

Oefening 4.1. Bepaal de volgende limieten:

a. $\lim_{x\to\infty} 3x^2 - 2x + 5$

b. $\lim_{x\to 0+} \frac{1}{x}$ (let op: nadert 0 vanuit het positieve domein)

c. $\lim_{x\to 0-} \frac{1}{x}$ (let op: nadert 0 vanuit het negatieve domein)

d. $\lim_{x\to\infty} \frac{x}{x+2}$

e. $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{a+x}$

f. $\lim_{x\to\infty} \frac{(ax^2+b)}{cx^3} + d$

Oefening 4.2. Bepaal de asymptoten van de volgende functies:

a. $f(x) = \frac{x}{x-2} + 1$

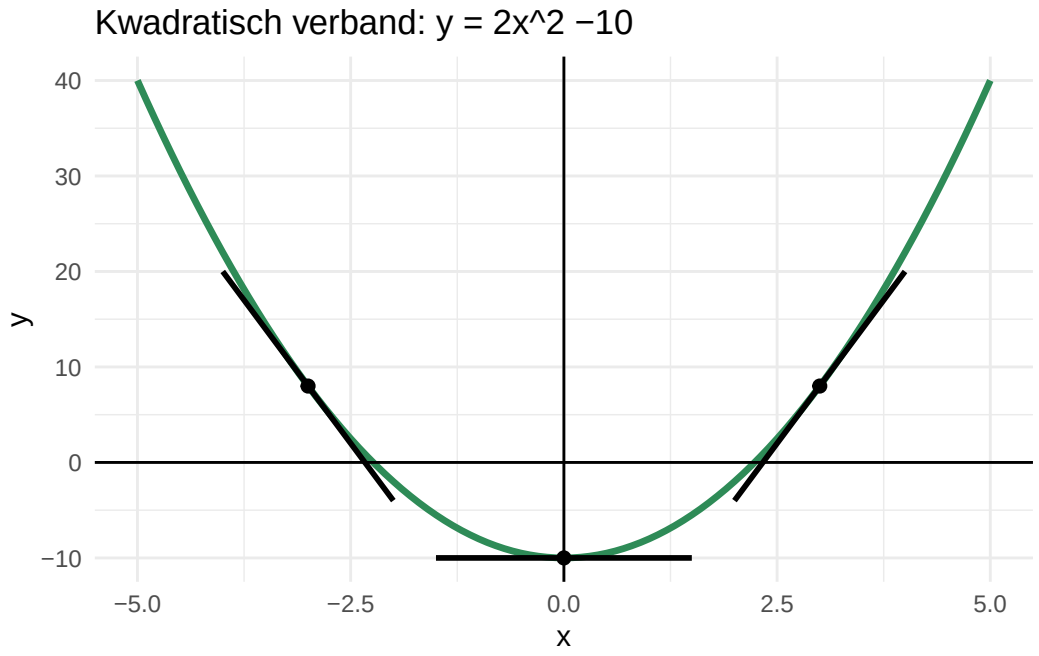
b. $f(x) = \frac{ax}{bx+c} - d$ waarbij $d > a/b$

5 Afgeleiden

5.1 Introductie

De afgeleide van een functie beschrijft hoe steil de functie is, oftewel wat de richtingscoëfficiënt is. Een rechte lijn met de vorm $y = ax + b$ heeft voor elke x-waarde dezelfde richtingscoëfficiënt (a). We kunnen daarom zeggen dat de afgeleide van $y = ax + b$ gelijk is aan $y = a$. De afgeleide vertelt iets over hoe snel y verandert: hoe hoger de richtingscoëfficiënt (a), hoe sneller y stijgt of daalt.

De afgeleide van een lineaire vergelijking is dus een constante waarde is die niet verandert voor verschillende x-waarden. Voor de meeste vergelijkingen is dit echter niet het geval. Dit betekent dat de afgeleide een functie is van x. Met andere woorden: de grafiek heeft niet voor elke x-waarde dezelfde richtingscoëfficiënt. Neem bijvoorbeeld de vergelijking $y = x^2 - 10$:



De richtingscoëfficiënt varieert veel voor verschillende x-waarden: de grafiek daalt eerst voor $x < 0$, loopt dan even horizontaal voor $x = 0$, en stijgt steeds sneller voor $x > 0$. Met andere

woorden: de afgeleide is negatief voor lage waarde van x, en positief voor positieve waarden van x. Als de afgeleide gelijk is aan 0, weten we dat de functie een piek of een dal heeft.

De afgeleide van $f(x)$ schrijven we als $f'(x)$. Als $f(x)$ de positie van een fiets geeft, geeft $f'(x)$ de snelheid van de fiets. Eventueel kunnen we ook van deze snelheid $f'(x)$ de afgeleide bepalen, die wordt geschreven als $f''(x)$. Deze staat dan voor de versnelling van de fiets. Omdat biologische processen vaak omschreven worden in termen van snelheden, is het belangrijk om begrip te hebben van wat afgeleiden precies zijn. Echter, het is niet nodig om uit je hoofd te weten hoe je afgeleiden precies bepaalt (zie hieronder een overzicht, bij de toets krijg je de belangijkste regels op een formuleblad).

5.2 Afgeleiden van veel voorkomende vergelijkingen

Functie	Afgeleide	$f(x)$	$f'(x)$
a	0	6	0
ax	a	$7x$	7
ax^b	$b \cdot ax^{b-1}$	$8x^3$	$24x^2$
$c \cdot f(x)$	$c \cdot f'(x)$	$2x^{13}$	$2 \cdot 13x^{12} = 26x^{12}$
$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$	$x^4 + 4x$	$4x^3 + 4$
e^x	e^x	e^x	e^x
ae^{bx}	$b \cdot ae^{bx}$	$\frac{1}{2} \cdot \pi\sqrt{2} \cdot e^{2x}$	$\pi\sqrt{2} \cdot e^{2x}$
$e^{f(x)}$	$f'(x) \cdot e^{f(x)}$	e^{2x^2-x}	$(4x-1) \cdot e^{2x^2-x}$
$a^{f(x)}$	$\ln(a) \cdot f'(x) \cdot a^{f(x)}$	5^{4x-1}	$\ln(5) \cdot 4 \cdot 5^{4x-1}$
$ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\ln(ax) = \ln(a) + \ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$\ln(4x) = \ln(4) + \ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$f(x) \cdot g(x)$ (“*product-regel*”)	$f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$	$(x^2-4)(x^3+2x+3)$	$[x^2-4]'(x^3+2x+3) + (x^2-4)[x^3+2x+3]'$ $= 2x(x^3+2x+3) + (x^2-4)(3x^2+2)$ $= 5x^4 - 6x^2 + 6x - 8$
$\frac{f(x)}{g(x)}$ (“quotiënt-regel”)	$\frac{g(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$	$\frac{4x+1}{x^2+1}$	$\frac{(x^2+1) \cdot 4 - (4x+1) \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{4x^2+4-8x^2-2x}{(x^2+1)^2}$ $= \frac{-4x^2-2x+4}{(x^2+1)^2}$

5.3 Opdrachten

Oefening 5.1. Bereken de afgeleide van de volgende functies:

a. $f(x) = x^2 + 15x$

b. $f(x) = 12x^5 - 6$

c. $f(x) = \frac{7}{x^4}$

d. $f(x) = ax^3 - bx^5$

Oefening 5.2. Bekijk de hierboven gegeven tabel met afgeleiden van veel voorkomende vergelijkingen. Leg in je eigen woorden waarom het nuttig kan zijn om exponentiële groei op te schrijven met grondtal e (het getal van Euler).

6 Functies schetsen

6.1 Introductie

Functies laten zien hoe variabelen met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld, $y = f(x)$ kan beschrijven hoe zwaar iemand gemiddeld is (y is het gewicht) op basis van hun lengte (x is de lengte). Of het kan laten zien hoeveel bacteriën er zijn (y) na verloop van tijd (x). Functies zijn dus een belangrijk middel om gegevens te beschrijven en samen te vatten.

Om te begrijpen wat een functie $f(x)$ laat zien, is het nuttig om de grafiek ervan te kunnen tekenen. Hiervoor moeten we een aantal belangrijke punten van de functie bepalen: eigenschappen zoals snijpunten met de x- en y-as, asymptoten, en waar eventuele toppen of dalen liggen. Dit vereist technieken zoals het oplossen van vergelijkingen, het vinden van limieten en het berekenen van afgeleiden, zoals eerder besproken.

6.2 Veelvoorkomende functies

Functies worden vaak weergegeven door hun grafiek. Hierbij zetten we de waarden van x op de x-as en de waarde van de functie $f(x)$ op de y-as. Hieronder staan enkele veelvoorkomende grafieken.

Grafieken van een constante functie

De grafiek van een functie van de vorm $y = p$ is een *horizontale* lijn die de y-as snijdt op de waarde p. In plaats daarvan kunnen we ook vinden dat $x = q$, wat een *verticale* lijn is die de x-as snijdt op de waarde q. (NOTE FOR MADELON: ALLEBEI IN 1 PLAATJE?)

Grafieken van lineaire functies

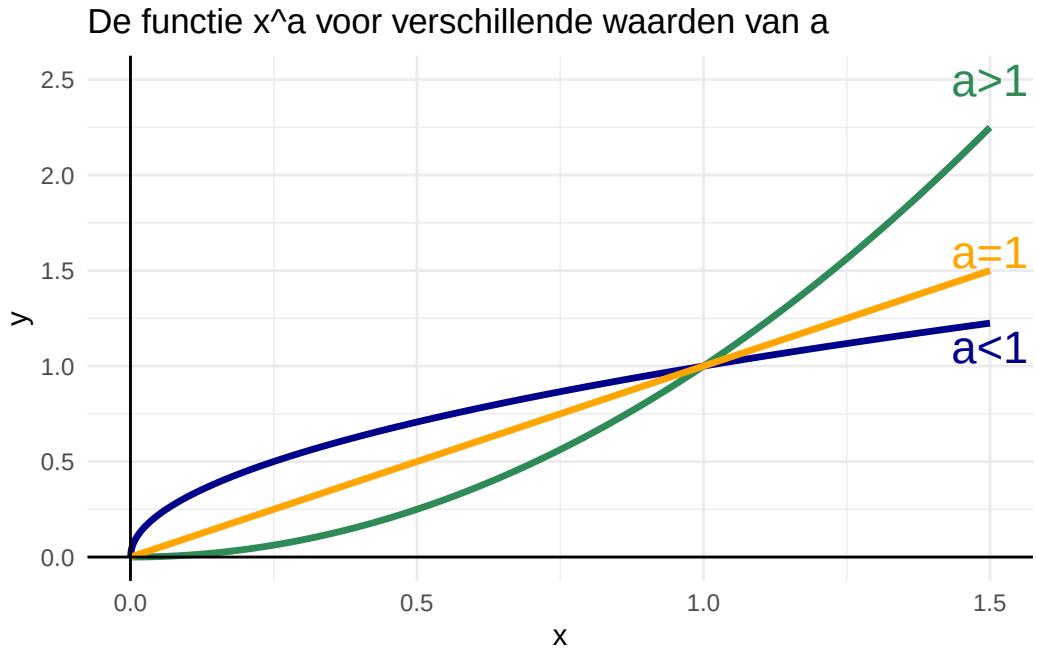
De grafiek van een lineaire functie $y = ax + b$ is een rechte lijn met helling a en snijpunt b op de y-as. Dat laatste kun je zien door $x = 0$ in te vullen: op dit moment snijdt je de y-as! Als $a > 0$, loopt de lijn stijgend; bij $a < 0$ daalt de lijn. Hoe groter $|a|$, hoe steiler de lijn.

Grafieken van kwadratische functies

De grafiek van de kwadratische vergelijking $y = ax^2 + bx + c$ is een parabool. Bij $a > 0$ opent de parabool naar boven (dalparabool), bij $a < 0$ naar beneden (bergparabool). De waarden van a, b en c bepalen hoe de parabool ligt. Met de abc-formule kun je vinden wanneer de functie 0 is. Dit zijn de snijpunten met de x-as. Door $x = 0$ in te vullen vindt je het snijpunt met de y-as (hier: c). Door de afgeleide te vinden en deze gelijk te stellen aan 0 vind je waar de piek of het dal ligt.

Grafieken van machtsfuncties

Grafieken van functies zoals x^a veranderen van hellingshoek naar mate x groter of kleiner wordt. Als $a > 1$, dan neemt de helingshoek toe, en . Als $0 < a < 1$ (als a tussen 0 en 1 ligt), neemt de helingshoek af. Als $a = 1$, dan blijft de hellingshoek gelijk, want dan is de functie precies gelijk aan $y = x$.



6.3 Stappenplan functies schetsen

1. Vind de **snijpunten met de** x-as door $y = f(x) = 0$ op te lossen.
2. Vind de **snijpunten met de** y-as door $x = 0$ in te vullen in $y = f(x)$.

> **Tip**
>
> Niet elke functie heeft een snijpunt met de x- en/of y-as.

3. Vind **horizontale asymptoten** door de limieten $y = \lim x \to \pm\infty$ te berekenen.
4. Voor rationale functies, met de vorm $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, vind **verticale asymptoten** door te bepalen of er waarden voor x zijn waarvoor $q(x) = 0$ (en dus $f(x) \to \pm\infty$). Deze x-waarden zijn verticale asymptoten van de functie.
5. Vind **minima en maxima** door te bepalen voor welke x-waarden geldt dat $f'(x) = 0$. Bepaal vervolgens de y-waarde van deze minima en maxima door de gevonden x-waarden in te vullen in $f(x)$.

> **Tip**
>
> Als je twijfelt of een functie stijgt of daalt voor bepaalde x-waarden kun je gebruikmaken van de afgeleide voor die x-waarden. Als $f'(x) > 0$ dan stijgt de functie rond die x-waarde. Als $f'(x) < 0$ dan daalt de functie rond die x-waarde.

6.4 Opdrachten

Oefening 6.1. Gebruik het bovenstaande stappenplan om de volgende functies te schetsen:

a. $y = 3 - 6x$

b. $y = px + q$, neem aan dat $p > 0$ en $q > 0$

c. $y = x - 3x^2$

d. $y = (a - x) \cdot (b - x) \cdot (c - x)$, neem aan dat $a, b, c > 0$ en $a < b < c$, namelijk $b = 2 \cdot a$ en $c = 3 \cdot a$

e. $y = x^3 - 5x^2$

f. $y = \frac{4x}{x+2} + 4$

Oefening 6.2. We zijn vaak gewend dat x op de horizontale as staat, en y op de verticale as. Soms staat het echter helemaal niet vast wat we precies op welke as moeten schetsen (of heten de variabelen helemaal geen x- en y!).

Stel we vinden een verband tussen het aantal konijnen (K) en het aantal vossen (V) omschreven door de functie $K = a - b \cdot V$.

a. Hoeveel konijnen zijn er als er geen vossen zijn? Wat is effect van vossen op de hoeveelheid konijnen?

b. Teken een assenstelsel met K op de x-as, en V op de y-as. Probeer de functie $K = a - b \cdot V$ te schetsen.

c. Herschrijf $K = a - b \cdot V$ zodat het aantal vossen wordt uitgedrukt als een functie van het aantal konijnen. Schets nu ook deze functie in je assenstelsel. Wat valt je op?

d. Als we meteen het aantal konijnen op de y-as hadden gezet, hadden we dan de functie hoeven herschrijven?

Antwoorden

Antwoorden Hoofdstuk 1

Oefening 1.1

a.

$3x + 5 = 11$
$3x = 6$
$x = 6/3 = 2$

b.

$x^2 + 2x - 8 = 0$
$(x + 4)(x - 2) = 0$
$x = -4$ of $x = 2$

Alternatieve methode: *abc*-formule:
$a = 1$, $b = 2$, $c = -8$
$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot -8}}{2}$
$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - -32}}{2}$
$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{36}}{2}$
$x_{1,2} = \frac{-2 \pm 6}{2}$
$x_1 = \frac{-2+6}{2} = \frac{4}{2} = 2$
$x_2 = \frac{-2-6}{2} = \frac{-8}{2} = -4$

c.

$x^2 - 9 = 0$
$x^2 = 9$
$x = \sqrt{9} = 3$

Oefening 1.2

$(ax - 2by)(3y - 4bx) + 2b(2ax^2 + 3y^2) - 8xyb^2 =$
$ax \cdot 3y - ax \cdot 4bx - 2by \cdot 3y + 2by \cdot 4bx + 2b \cdot 2ax^2 + 2b \cdot 3y^2 - 8xyb^2 =$
$3axy - 4abx^2 - 6by^2 + 8xyb^2 + 4abx^2 + 6by^2 - 8xyb^2 =$
$3axy$

Oefening 1.3

a.

$3r + 2 - 5r - 5 = 6r + 4$
$-2r - 3 = 6r + 4$
$-7 = 8r$
$r = -\frac{7}{8}$

b.

$x + \frac{4}{x} = 4$
$x^2 + 4 = 4x$ en $x \neq 0$
$x^2 - 4x + 4 = 0$
$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{4^2 - 4*1*4}}{2}$
$x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{0} = 2$

c.

$(b - \frac{N}{k})N = 0$
$N = 0$, of $b - \frac{N}{k} = 0$ $N = bk$

d.

$N = 0$, of $b - d(1 + \frac{N}{k}) = 0$
$b = -d(1 + \frac{N}{k})$
$\frac{b}{d} = (1 + \frac{N}{k})$
$\frac{b}{d} - 1 = \frac{N}{k}$
$N = k(\frac{b}{d} - 1)$ of $N = \frac{k(b-d)}{d}$

e.

$N = 0$, of $\frac{b}{1+N/h} - d = 0$
$\frac{b}{1+N/h} = d$
$b = d(1 + N/h)$
$b = d + (d/h)N$
$b - d = (d/h)N$
$N = \frac{(b-d)h}{d}$ of $N = h(\frac{b}{d} - 1)$

Antwoorden Hoofdstuk 2

Oefening 2.1

a. $\frac{1}{7} \cdot \frac{2}{4} = \frac{2}{28} = \frac{1}{14}$

b. $\frac{1}{6} - \frac{2}{3} = \frac{3}{18} - \frac{12}{18} = -\frac{9}{18} = -\frac{1}{2}$

c. $\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

d. $\frac{4}{12} + \frac{5}{36} = \frac{12}{36} + \frac{5}{36} = \frac{17}{36}$

Oefening 2.2

$2400 - (\frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{4})2400 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot 2400 =$
$2400 - (\frac{1 \cdot 7 \cdot 4}{3 \cdot 7 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 4}{7 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 7})2400 + \frac{1}{9} \cdot 2400 =$
$2400 - (\frac{28}{84} + \frac{12}{84} + \frac{21}{84})2400 + \frac{1}{9} \cdot 2400 =$
$2400 - \frac{61}{84} \cdot 2400 + \frac{2400}{9} =$
$2400 - 1742,85 + 266,67 =$
$2400 - 1476,18 = 923,81$

Oefening 2.3

$\frac{6}{r} - \frac{5r}{30r+5} =$
$\frac{6(30r+5)}{r(30r+5)} - \frac{5r \cdot r}{r(30r+5)} =$
$\frac{180r+30}{30r^2+5r} - \frac{5r^2}{30r^2+5r} =$
$\frac{-5r^2+180r+30}{30r^2+5r} =$
$\frac{-r^2+36r+6}{6r^2+r}$

Oefening 2.4

$\frac{a}{b}x - \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$
$\frac{a}{b}x = \frac{e}{f} + \frac{c}{d}$
$\frac{a}{b}x = \frac{ed+cf}{df}$
$x = \frac{(ed+cf)b}{afd}$

Oefening 2.5

$25A : \frac{3}{7} = 12 - \frac{1}{3}A$
$25A\frac{7}{3} = 12 - \frac{1}{3}A$
$\frac{175}{3}A = 12 - \frac{1}{3}A$
$\frac{176}{3}A = 12$
$A = 12\frac{3}{176} = \frac{36}{176} = \frac{18}{88} = \frac{9}{44}$

Oefening 2.6

a.

$(b - \frac{N}{k})N = 0$
$N = 0$ of $b - \frac{N}{k} = 0$
$\frac{N}{k} = b$
$N = bk$

b.

$(b - d(1 + \frac{N}{k}))N = 0$
$N = 0$ of $b - d(1 + \frac{N}{k}) = 0$
$d + \frac{d}{k}N = b$
$\frac{d}{k}N = b - d$
$N = \frac{(b-d)k}{d}$

c.

$(\frac{b}{1+N/h} - d)N = 0$
$N = 0$ of $\frac{b}{1+N/h} - d = 0$
$\frac{b}{1+N/h} = d$
$b = d(1 + N/h)$
$b = d + (d/h)N$
$b - d = (d/h)N$
$N = \frac{(b-d)h}{d}$

Antwoorden Hoofdstuk 3

Oefening 3.1

a. $7^{345} \cdot 7^5 = 7^{345+5} = 7^{350}$

b. $32^{20} \cdot 32^{18} = 32^{20+18} = 32^{38}$

c. $2^5 \cdot 2^2 \cdot 2^3 = 2^{5+2+3} = 2^{10}$

d. $3^{25} \cdot 3^{25} \cdot 3^{25} = (3^{25})^3 = 3^{3 \cdot 25} = 3^{75}$

Of: $3^{25} \cdot 3^{25} \cdot 3^{25} = 3^{25+25+25} = 3^{75}$

Oefening 3.2

a. $\log 100 = 2$, want $10^2 = 100$

b. ${}^2\log 64 = 6$, want $2^6 = 64$

c. ${}^8\log 512 = 3$, want $8^3 = 512$

d. ${}^5log125 = 3$, want $5^3 = 125$

Oefening 3.3

Het aantal bacteriën na n generaties wordt beschreven in Vergelijking 3.1 .
In 3 uur deelt Bacillus cereus $3/0,5 = 6$ keer. Dus, $n = 6$.
Het aantal bacteriën waarmee we starten, s, is gelijk aan 100.
Invullen in de formule geeft:
$B = 100 \cdot 2^6 = 100 \cdot 64 = 6400$ bacteriën na 3 uur.

Oefening 3.4

Eerst bepalen we de delingssnelheid van de kolonie:
In twee uur tijd $(5-3=2)$ is het aantal bacteriën gegroeid van 10.000 naar 40.000. Het aantal bacteriën is dus verviervoudigd $(40.000/10.000=4)$. Dit betekent dat elke bacterie $^2/log4=2$ delingen heeft gedaan in 2 uur tijd. Gemiddeld is dat dus één deling per uur.

Nu kunnen we Vergelijking 3.1 gebruiken om te berekenen hoeveel bacteriën er waren op tijdstip 0:
$B = s \cdot 2^n$
Het aantal bacteriën B weten we, net als het aantal delingen n.
Na 3 uur geldt $B = 10.000$ en $n = 3$.
$10.000 = s \cdot 2^3$
$10.000 = s \cdot 8$
$s = 10.000/8 = 1250$ bacteriën op tijdstip 0.

Oefening 3.5

a.

als $\log(2x) = 3$ dan $10^3 = 2x$
$2x = 1000$
$x = 1000/2 = 500$

b.

$5e^x = 11$
$e^x = 11/5$
$x = \ln \frac{11}{5} = 0.788$

c.

als $\log_2(64^x) = 36$ dan $2^{36} = 64^x$
aangezien $64 = 2^6$ kunnen we dit ook schrijven als $2^{36} = (2^6)^x$
$2^{36} = 2^{6x}$
$36 = 6x$
$x = 36/6 = 6$

Oefening 3.6

$\frac{(n^{-3})^4}{(n^4p^{-3})^{-3}} = \frac{n^{-3\cdot4}}{(n^{4\cdot-3}p^{-3\cdot-3})} = \frac{n^{-12}}{(n^{-12}p^9)} = p^{-9}$

Antwoorden Hoofdstuk 4

Oefening 4.1

a. Focus op de hoogste macht van x in de functie: $3x^2$. Dit is een positieve term, dus de hele functie gaat naar $+\infty$ als $x \to \infty$.

b. We benaderen de asymptoot $x = 0$ vanaf de positieve kant. $\frac{1}{x}$ voor een hele kleine x-waarde resulteert in een grote positieve waarde, dus de functie gaat naar $+\infty$.

c. We benaderen de asymptoot $x = 0$ vanaf de negatieve kant. $\frac{1}{x}$ voor een hele kleine negatieve x-waarde resulteert in een grote negatieve waarde, dus de functie gaat naar $-\infty$.

d. Dit is een rationale functie, dus we kunnen het stappenplan gebruiken (VERWIJZEN NAAR STAPPENPLAN). 1. De grootste macht van x is x^3. 2. Delen door x^3 geeft $\frac{(\frac{x^2}{x^3}+\frac{3}{x^3})}{\frac{x^3}{x^3}} = \frac{(\frac{1}{x}+\frac{3}{x^3})}{1} = \frac{1}{x} + \frac{3}{x^3}$. 3. De limiet wordt dan: $0 + 0 = 0$

e. Dit is een rationale functie, dus we kunnen het stappenplan gebruiken (VERWIJZEN NAAR STAPPENPLAN). 1. De grootste macht van x is x^2. 2. Delen door x^2 geeft $\frac{\frac{ax^2}{x^2}}{(\frac{bx^2}{x^2}+\frac{x}{x^2})} = \frac{a}{(b+\frac{1}{x})}$. 3. De limiet wordt dan: $\frac{a}{b+0} = \frac{a}{b}$

f. Dit is een rationale functie, dus we kunnen het stappenplan gebruiken (VERWIJZEN NAAR STAPPENPLAN). 1. De grootste macht van x is x^3. 2. Delen door x^3 geeft $\frac{(\frac{ax^2}{x^3}+\frac{b}{x^3})}{\frac{cx^3}{x^3}} + d = \frac{(\frac{a}{x}+\frac{b}{x^3})}{c} + d$. ::: {.callout-caution} d wordt niet gedeeld door x^3, omdat deze niet in de breuk staat. | We mogen elke term in de breuk delen door dezelfde waarde, omdat we daarmee niet de uitkomst van de breuk veranderen. Als we echter een enkele waarde delen door een factor, dan krijgen we een hele andere uitkomst. ::: 3. De limiet wordt dan: $\frac{(0+0)}{c} + d = d$

Oefening 4.2

a.

Horizontale asymptoot

$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x}{x-2} + 1 = 2$, want
1. De grootste macht van x is x.

2. Delen door x geeft $\frac{\frac{x}{x}}{\frac{x}{x}-\frac{2}{x}} + 1 = \frac{1}{1-\frac{2}{x}} + 1$
3. De limiet wordt dan: $\frac{1}{1+0} + 1 = 2$

Verticale asymptoot

We hebben een verticale asymptoot als er een waarde voor x is waarbij we door 0 moeten delen (de noemer is gelijk aan 0). Dit is het geval als $x - 2 = 0$ dus voor $x = 2$.

b.

Horizontale asymptoot

1. De grootste macht van x is x.

2. Delen door x geeft $\frac{\frac{ax}{x}}{\frac{bx}{x}+\frac{c}{x}} - d = \frac{a}{b+\frac{c}{x}} - d$
3. De limiet wordt dan: $\frac{a}{b+0} - d$ | Omdat $d > a/b$, bevindt de asymptoot zich in het negatieve domein.

Verticale asymptoot

We hebben een verticale asymptoot als er een waarde voor x is waarbij we door 0 moeten delen (de noemer is gelijk aan 0). Dit is het geval als $bx + c = 0$ dus voor $x = -\frac{c}{b}$.

Antwoorden Hoofdstuk 5

Oefening 5.1

a. $f'(x) = 2x + 15$

b. $f'(x) = 5 * 12x^4 = 60x^4$

c. $f'(x) = -4 * 7x^{-5} = -\frac{28}{x^5}$

d. $f'(x) = 3 * ax^2 - 5 * bx^4$

Antwoorden Hoofdstuk 6

Oefening 6.1 (AFBEELDINGEN INVOEGEN)

a. $y = 3 - 6x$

1. Snijpunten met de x-as:
$y = 0 \quad \Rightarrow \quad 3 - 6x = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{1}{2}$
2. Snijpunten met de y-as:
$y = 3 - 6 \cdot 0 = 3$
3. Horizontale asymptoten:
Geen.
4. Verticale asymptoten:
Geen.
5: Minima en maxima:
Geen.

b. $y = px + q$

1. Snijpunten met de x-as:
$y = 0 \quad \Rightarrow \quad px + q = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{q}{p}$
2. Snijpunten met de y-as:
$y = f(0) = p \cdot 0 + q = q$
3. Horizontale asymptoten:
Geen.
4. Verticale asymptoten:
Geen.
5: Minima en maxima:
Geen.

c. $y = x - 3x^2$

1. Snijpunten met de x-as:
$y = 0 \quad \Rightarrow \quad x(1 - 3x) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0$ of $x = \frac{1}{3}$
2. Snijpunten met de y-as:
$y = f(0) = 0 - 2 \cdot 0^2 = 0$
3. Horizontale asymptoten:
Geen.
4. Verticale asymptoten:
Geen.
5: Minima en maxima:
De afgeleide is $f'(x) = 1 - 6x$.
Gelijkstellen aan 0 om de minima en maxima te bepalen:
$f'(x) = 1 - 6x = 0$
$x = 1/6$
De y-waarde op $x = 1/6$ is:
$f(1/6) = \frac{1}{6} - 3\left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12}$

d. $y = (a - x) \cdot (b - x) \cdot (c - x)$

1. Snijpunten met de x-as:
$y = 0 \quad \Rightarrow \quad (a - x)(b - x)(c - x) = 0$
Snijpunten op de x-as op: $x = a$, $x = b$ en $x = c$.
2. Snijpunten met de y-as:
$y = f(0) = (a - 0) \cdot (b - 0 \cdot (c - 0) = abc$
3. Horizontale asymptoten:
Geen.
4. Verticale asymptoten:
Geen.
5: Minima en maxima:
Tussen de snijpunten met de x-as, afhankelijk van de waarden van a, b en c.

e. $y = x^3 - 5x^2$

1. Snijpunten met de x-as:
$y = 0 \quad \Rightarrow \quad x^2(x-5) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0$ of $x = 5$
2. Snijpunten met de y-as:
$y = f(0) = 0^3 - 5 \cdot 0^2 = 0$
3. Horizontale asymptoten:
Voor $y = \lim x \to +\infty$ geldt dat $y \to +\infty$.
Voor $y = \lim x \to -\infty$ geldt dat $y \to -\infty$.
4. Verticale asymptoten:
Geen.
5: Minima en maxima:
De afgeleide is $f'(x) = 3x^2 - 10x$.
Gelijkstellen aan 0 om de minima en maxima te bepalen:
$f'(x) = 3x^2 - 10x = 0$
$x(3x - 10) = 0$
$x = 0$ of $3x = 10 \quad \Rightarrow \quad x = 10/3$
De y-waarde op $x = 0$ is:
$f(0) = 0$
De y-waarde op $x = 10/3$ is:
$f(\frac{10}{3}) = (\frac{10}{3})^3 - 5 \cdot (\frac{10}{3})^2 = -\frac{500}{27}$

f. $y = \frac{4x}{x+2} + 4$

1. Snijpunten met de x-as:
$y = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{4x}{x+2} + 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{4x}{x+2} = -4$
2. Snijpunten met de y-as:
$y = f(0) = \frac{4 \cdot 0}{0+2} + 4 = 4$
3. Horizontale asymptoten:
Dit is een rationale functie, dus we kunnen het stappenplan daarvoor gebruiken:
i) De hoogste macht van x is x.
ii) Delen door x geeft $\frac{\frac{4x}{x}}{\frac{x}{x}+\frac{2}{x}} + 4 = \frac{4}{1+\frac{2}{x}} + 4$.
iii) De limiet wordt dan: $\frac{4}{1+0} + 4 = 8$
4. Verticale asymptoten:
Er is sprake van een verticale asymptoot als er een waarde voor x is waarbij de noemer 0 is, dus $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$
5: Minima en maxima:
De afgeleide is $f'(x) = \frac{8}{(x+2)^2}$. Dit kan nooit gelijk zijn aan 0, dus deze functie heeft geen minima of maxima.

Referenties